

Антигравитационные мышцы

Мои каналы:
[YouTube](#) и [Telegram](#)

Описаны особенности расположения и строения антигравитационных мышц, то есть мышц, противодействующих силе тяжести (гравитации). Показано, что антигравитационные мышцы характеризуются большей [площадью поперечного сечения](#) по сравнению с их [антагонистами](#), а также в большинстве случаев являются [перистыми](#).



Антигравитационные мышцы

История

Анализируя особенности [мышц](#), расположенных на верхней и нижней конечности, [П.Ф. Лесгафт](#) (1905) установил, что [площадь поперечного сечения](#)

Похожие записи:

Стабилометрия

Дано определение, состав методики и процедура стабилометрии. Дано определение статокинезиограммы (статокинезограммы, статокинезиграммы) и ее наиболее часто измеряемых показателей.

Сила упругости

Дано определение силы упругости и расчет её численного значения, подробно рассмотрена природа силы упругости. Приведены примеры использования силы...

Модуль Юнга (модуль упругости)

Дано описание жизни и открытий английского ученого-энциклопедиста Томаса Юнга. Рассмотрена история открытия...

Закон Гука

Дано описание жизни и открытий Роберта Гука. Подробно рассмотрен закон Гука, его

как 2:1, в то время как для мышц верхних конечностей это отношение составляет 1:1. Такое различие в площади поперечного сечения [мышц-антагонистов](#) верхней и нижней конечности связано с тем, что [мышцам](#) верхних конечностей нет необходимости постоянно противодействовать силе тяжести (гравитации), в то время как мышцы нижней конечности человека постоянно противодействуют этой силе. В дальнейшем мышцы противодействующие гравитации получили название **антигравитационных**.

Более подробно строение и функции мышц описаны в моих книгах:

- [Гипертрофия скелетных мышц человека](#)
- [Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека](#)

Площадь поперечного сечения и сила антигравитационных мышц

Необходимость постоянно противодействовать силе тяжести привела к гипертрофии мышц. Из [мышц](#), обслуживающих тазобедренный сустав, самый большой [физиологический поперечник](#) у [односуставных](#) разгибателей бедра (большой ягодичной м.): $30,3 \pm 9,4 \text{ см}^2$. Из [мышц](#), обслуживающих движения в коленном суставе самый большой [физиологический поперечник](#) – у четырехглавой мышцы (квадрицепса) бедра: $56,0 \pm 11,0 \text{ см}^2$. Из [мышц](#), обслуживающих голеностопный сустав – у камбаловидной м.:

Коэффициент жесткости пружины

Описаны факторы, влияющие на жесткость пружины. Приведен пример расчета жесткости пружины по графику. Даны значения коэффициента жесткости для...

Механическое движение твердого тела (поступательное и вращательное)

Дано определение механического движения тела, видов механического движения тела (поступательного и вращательного) относительно неподвижной оси. Приведены...

Концепция возникновения болей в мышцах во время и после физической нагрузки

В статье на основе анализа литературных источников описана концепция возникновения острых болезненных ощущений в скелетных мышцах человека...

Механотрансдукция в мышечных волокнах

В статье на основе анализа литературных источников описаны

человека под
воздействием
физической...

Типы мышечных волокон и методы их классификации

В статье на основе
анализа литературных
источников описаны
различные
классификации
мышечных волокон: на
основе оценки
активности АТФ-азы...



Рис.1. Антигравитационные мышцы нижней конечности

Большая площадь поперечного сечения антигравитационных мышц позволяет им развивать большую силу. Кроме этого, большинство антигравитационных мышц имеют перистое строение, что также позволяет им развивать большие усилия в течение длительного времени.

Постоянное противодействие силе тяжести привело к появлению костных выступов и сесамовидных косточек, увеличивающих плечо силы тяги антигравитационных мышц (седалищный бугор на тазовой кости, надколенная чашечка в коленном суставе и пяточный бугор на стопе).

Помимо мышц нижней конечности к антигравитационным мышцам относятся мышцы спины, которые своим напряжением позволяют человеку поддерживать вертикальное положение тела. Эти мышцы также называют **постуральными**.

Виды спорта с большой нагрузкой на антигравитационные мышцы

Существуют виды спорта, в которых антигравитационные мышцы развиты очень сильно. Это все силовые виды спорта и конькобежный спорт. Большое развитие антигравитационной мускулатуры у представителей силовых видов спорта связано с тем, что в тренировках они используют большие отягощения, поэтому антигравитационные мышцы у них развиты очень сильно. В конькобежном спорте спортсмен все время находится в положении полуприседа, чтобы уменьшить сопротивление воздуха при движении. Это приводит к большому развитию антигравитационных мышц (рис. 2).



Литература

1. Лесгафт, П.Ф. Основы теоретической анатомии / П. Ф. Лесгафт. – СПб: Т-во художественной печати, 1905.– 351 с.
2. Самсонова, А.В. [Биомеханика мышц](#): учебно-методическое пособие /А.В. Самсонова Е.Н. Комиссарова /Под ред. А.В. Самсоновой /Санкт-Петербургский гос. Ун-т физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.- СПб.: [б.н.], 2008.– 127 с.
3. Самсонова, А.В. [Гипертрофия скелетных мышц человека](#): Учебное пособие.- 5-е изд. – СПб.: Кинетика, 2018.– 159 с.

С уважением, А.В. Самсонова

Подпишитесь на мои каналы
на [YouTube](#) и в [Telegram](#)!

